بسم الله الرحمن الرحيم

Nama : Reyhandhika Zikri Prijadi

Kelas/No,Absen : TI_1G/26

NIM : 254107020219

Prodi : D4 Teknik Informatika

Resume Materi Pertemuan 4

Design Thinking merupakan metode pemecahan masalah yang berpusat pada pengguna (Human-Centered). Metode ini terdisi dari lima tahap utama yaitu:

1. **Empathize** – memahami kebutuhan, pengalaman, dan perasaan pengguna.
2. **Define** – merumuskan masalah utama berdasarkan hasil tahap empathize.
3. **Ideate** – menghasilkan berbagai ide solusi yang kreatif.
4. **Prototype** – membuat model atau representasi dari solusi yang dirancang.
5. **Test** – menguji solusi kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik.

A. Tahap Define dalam Design Thinking

Tahap Define merupakan tahap kedua dalam proses Design Thingking Setelah tahap Empathize. Pada tahap ini, hasil penelitian pengguna dianalisis dan disintesis untuk menemukan inti permasalahan pengguna. Tujuannya adalah merumuskan problem statement yang jelas dan berfokus pada kebutuhan manusia

Fungsi Utama Tahap Define:

• Menjembatani temuan mentah dari riset pengguna menjadi definisi masalah yang terfokus.

• Memastikan tim desain benar-benar memahami inti permasalahan dan kebutuhan pengguna.

• Menjadi landasan (batu loncatan) bagi tahap Ideate untuk menghasilkan solusi yang kreatif namun tetap relevan dan tepat sasaran.

Tanpa Define yang jelas, proses desain bisa kehilangan arah, dan solusi yang dihasilkan,
sekreatif apa pun, mungkin tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Seperti kutipan Don Norman, "Sebuah solusi brilian untuk masalah yang salah bisa lebih buruk
dampaknya daripada tidak ada solusi sama sekali."

B. Tujuan tahap Define

Tahap Define memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. **Memahami kebutuhan pengguna secara lebih dalam.**
2. **Mengidentifikasi masalah inti pengguna**
3. **Mengubah data riset menjadi insight**
4. **Merumuskan problem statement yang jelas**
5. **Memberikan arah yang tepat untuk tahap ideation**

Jika tahap ini dilakukan dengan baik, Solusi desain yang dihasilkan akan lebih relevan dan efektif.

C. Proses Define

Proses dalam tahap Define melibatkan serangkaian aktivitas analisis dan sintesis untuk mengubah data mentah menjadi rumusan masalah yang siap pakai.

Langkah-langkah Utama dalam Tahap Define:

1. Mengenal User Persona: Membuat representasi fiktif namun realistis dari pengguna target berdasarkan data riset.

2. Memetakan Pain Points: Mengidentifikasi dan mengelompokkan masalah, tantangan, dan frustrasi utama yang dialami pengguna.

3. Menyusun Problem Statement: Merumuskan pernyataan masalah yang spesifik, human centered, dan dapat ditindaklanjuti (actionable).

4. Membuat Pertanyaan How Might We (HMW): Mengubah problem statement menjadi serangkaian pertanyaan terbuka yang akan memandu proses ideasi.

D. Analisis dan Sinstesis dalam Design Thinking

Dalam tahap Define terdapat dua proses utama:

1. Analisis

Proses **memecah data kompleks** (hasil wawancara, observasi) menjadi bagian kecil untuk menemukan **pola, tema, dan insight**.

Contoh:

- menganalisis transkrip wawancara
- mengidentifikasi keluhan umum pengguna

2. Sintesis

Proses **menggabungkan hasil analisis** untuk membentuk pemahaman yang lebih menyeluruh sehingga menghasilkan **insight yang dapat digunakan dalam desain**.

Contoh:

- membuat **persona**
- membuat **journey map**

Analisis dan sintesis dilakukan **secara iteratif** agar solusi benar-benar sesuai kebutuhan pengguna.

E. Penyusunan User Persona

Persona adalah karakter fiktif yang mewakili tipe pengguna berdasarkan data riset.

Tujuan Persona

- memberi gambaran nyata tentang pengguna
- membantu tim memahami kebutuhan dan perilaku pengguna
- menjadi acuan evaluasi keputusan desain

Contoh pertanyaan:

“Apakah fitur ini cocok untuk persona ini?”

Empat Jenis Persona (Lene Nielsen)

1. Goal-Directed Persona
   fokus pada tujuan utama pengguna.
2. Role-Based Persona
   fokus pada peran pengguna dalam organisasi atau kehidupan.
3. Engaging Persona
   menggunakan storytelling sehingga terasa lebih hidup.
4. Fictional Persona
   dibuat dari asumsi tim, hanya untuk gambaran awal.

10 Langkah Membuat Engaging Persona

1. Mengumpulkan data pengguna
2. Membuat hipotesis awal
3. Validasi hipotesis dengan tim
4. Menentukan jumlah persona
5. Mendeskripsikan persona secara detail
6. Membuat skenario penggunaan
7. Mendapatkan dukungan tim
8. Menyebarkan pengetahuan ke tim

9. Menggunakan persona dalam skenario
10. Memperbarui persona secara berkala

F. Pemetaan Pain Point

Pain Point adalah **masalah atau kesulitan yang dialami pengguna** saat menggunakan produk atau layanan.

Cara menemukan pain point pengguna antara lain:

- Melakukan wawancara dengan pengguna.
- Melakukan survei atau kuesioner.
- Mengamati perilaku pengguna secara langsung.
- Menganalisis umpan balik atau keluhan dari pengguna.

Jenis Pain Point

1. **Fungsional**
   masalah pada fungsi produk (fitur kurang, sistem lambat).
2. **Emosional**
   menimbulkan perasaan frustrasi, cemas, atau tidak puas.
3. **Sosial**
   berkaitan dengan interaksi sosial atau rasa keterasingan.

Manfaat Identifikasi Pain Point

- mengetahui kebutuhan yang belum terpenuhi
- menjadi dasar inovasi produk
- meningkatkan pengalaman pengguna

G. Perumusan Problem Statement (Pernyataan Masalah)

Problem Statement adalah **pernyataan masalah utama yang harus diselesaikan dalam desain**.

Disebut juga **Point of View (POV)**.

Kriteria Problem Statement yang Baik

1. **Berpusat pada manusia**
2. **Lingkup tepat** (tidak terlalu luas / sempit)
3. **Berorientasi aksi**
4. **Bebas asumsi solusi**
5. **Menginspirasi tim**
6. **Singkat dan jelas**

Problem statement menjadi **panduan utama (North Star)** dalam proses desain.

Reframing

Reframing adalah **mengubah sudut pandang masalah** agar lebih fokus pada kebutuhan pengguna dan membuka peluang solusi baru.

H. Membuat Pernyataan How Might We (HMW)

How Might We adalah **pertanyaan terbuka yang dibuat dari problem statement** untuk memicu ide kreatif pada tahap **Ideate**.

Metode ini dikembangkan oleh **IDEO dan Stanford d.school**.

Ciri HMW yang Baik

- tidak terlalu luas atau sempit
- berdasarkan observasi nyata
- menggunakan bahasa positif

Pertanyaan How Might We digunakan untuk membuka berbagai kemungkinan solusi dan memandu proses ideasi

• Contoh (untuk Andi):

a. HMW membantu Andi memprioritaskan tugas dengan lebih efektif?
b. HMW menciptakan aplikasi yang mengintegrasikan pekerjaan dan kehidupan pribadi?
c. HMW mengurangi gangguan notifikasi agar Andi punya waktu pribadi berkualitas?

I. Output Dokumen Define

Pada akhir tahap Define, tim desain akan menghasilkan dokumen yang merangkum semua temuan dan rumusan masalah. Dokumen ini menjadi acuan utama untuk tahap selanjutnya.

Output Dokumen Define terdiri dari:

1. Persona: Deskripsi rinci tentang pengguna target.

• Contoh (Andi, Profesional Muda): Usia 28 tahun, Manajer Pemasaran Digital di Jakarta, menikah, hobi bersepeda. Tujuan: Meningkatkan karir dan mencapai keseimbangan hidup.

2. Daftar Pain Points: Masalah utama yang dihadapi persona.

• Contoh (untuk Andi):

a. Manajemen waktu tidak efektif.

b. Fitur aplikasi produktivitas yang ada tidak terintegrasi.

c. Gangguan notifikasi pekerjaan yang tak henti.

d. Sulit menjaga keseimbangan hidup dan pekerjaan.

e. Produktivitas menurun akibat stres.

3. Problem Statement: Pernyataan masalah yang jelas dan terfokus.

• Contoh (untuk Andi): "Andi, seorang profesional muda dengan jadwal padat, kesulitan mengatur waktu dan memprioritaskan tugas karena Solusi yang ada tidak mampu mengintegrasikan pekerjaan dengan kegiatan pribadi, sehingga mengganggu keseimbangan hidup dan produktivitasnya."

4. Pertanyaan How Might We (HMW): Serangkaian pertanyaan untuk memandu ideasi.

• Contoh (untuk Andi):

a. HMW membantu Andi memprioritaskan tugas dengan lebih efektif?

b. HMW menciptakan aplikasi yang mengintegrasikan pekerjaan dan kehidupan pribadi?

c. HMW mengurangi gangguan notifikasi agar Andi punya waktu pribadi berkualitas?

J. Studi Kasus Penerapan

1. Kasus "Healthy Student Meal Kit" (dari Persona Christie)

• Tantangan Awal: "Buat aplikasi mobile untuk membantu mahasiswa membeli makanan organik." (Terlalu sempit, langsung ke solusi)

• Temuan Empathize: Mahasiswa sibuk, waktu terbatas, budget terbatas, ingin hidup sehat, dan sangat bergantung pada teknologi.

• Reframing Problem Statement: "Christie, seorang mahasiswa Master, membutuhkan cara yang praktis dan terjangkau untuk menjaga pola hidup sehat di tengah keterbatasan waktu dan penghasilan."

• Solusi Akhir: "Healthy Student Meal Kit" – paket makanan sehat siap

masak/siap santap dengan harga terjangkau, dirancang khusus untuk mahasiswa, dan didukung resep serta tips via digital.

2. Kasus GE Healthcare Adventure (Desainer: Doug Dietz)

• Tantangan Awal: Mendesain mesin MRI yang efektif dan efisien secara teknologi.

• Temuan Empathize: Anak-anak menangis ketakutan saat akan masuk mesin MRI yang besar dan bising; banyak yang perlu dibius.

• Reframing Problem Statement: Dari "mendesain mesin MRI" menjadi

"menciptakan pengalaman MRI yang menyenangkan dan tidak menakutkan bagi anak-anak."

• Solusi Akhir: Mesin MRI diubah menjadi "kapal petualangan" dengan

dekorasi dan narasi, secara drastis mengurangi kebutuhan bius dan

meningkatkan pengalaman pasien.